

# Data-linková vrstva, Ethernet a základní funkce a konfigurace switche

Příprava k maturitě - SPŠT IT

---

## Obsah

|                                                                  |    |
|------------------------------------------------------------------|----|
| Úvod do tématu .....                                             | 3  |
| 1 Integrace do modelu ISO/OSI .....                              | 3  |
| 1.1 Podvrstvy IEEE 802 .....                                     | 3  |
| 2 Topologie sítí .....                                           | 4  |
| 2.1 Fyzická vs. logická topologie .....                          | 4  |
| 2.2 WAN topologie .....                                          | 4  |
| 2.3 LAN topologie .....                                          | 4  |
| 3 Duplex a řízení přístupu k médiu .....                         | 4  |
| 3.1 Simplex vs. Half-duplex vs. Full-duplex .....                | 4  |
| 3.2 Metody řízení přístupu (Half-duplex) .....                   | 5  |
| 3.3 Porovnání CSMA/CD a CSMA/CA .....                            | 5  |
| 4 Ethernet a ethernetový rámec .....                             | 5  |
| 4.1 Verze Ethernetu .....                                        | 6  |
| 4.2 Struktura ethernetového rámce .....                          | 6  |
| 5 MAC adresy .....                                               | 8  |
| 5.1 Typy MAC adres .....                                         | 8  |
| 6 ARP (Address Resolution Protocol) a komunikace v síti .....    | 8  |
| 6.1 Princip fungování protokolu ARP .....                        | 8  |
| 6.2 Zjištění ARP tabulky ve Windows .....                        | 9  |
| 6.3 Komunikace mimo lokální síť (Default Gateway) .....          | 9  |
| 7 Aktivní prvky sítě .....                                       | 10 |
| 7.1 Kolizní a broadcastové domény .....                          | 10 |
| 7.2 Funkce switche – MAC tabulka (CAM) .....                     | 10 |
| 7.3 Metody přepínání rámců .....                                 | 11 |
| 7.4 Buffery switche .....                                        | 11 |
| 7.5 Broadcastová a kolizní doména .....                          | 11 |
| 7.6 Problémy přepínaných sítí – Spanning Tree Protocol (STP) . . | 11 |
| 8 Základní konfigurace switche (Cisco IOS) .....                 | 12 |
| 8.1 Přístupové metody .....                                      | 12 |
| 8.2 Příkazové módy .....                                         | 12 |
| 8.3 Základní příkazy .....                                       | 12 |

|                                                                                                                                      |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Odpovědi na zadané podotázky                                                                                                         | 13 |
| „Jakou metodu přístupu k médiu používá ethernet, porovnejte s jinou metodou. Porovnejte jednotlivé metody (výhody / nevýhody)“       | 13 |
| „Vyjmenujte jednotlivé varianty ethernetu na metalickém médiu, u každého definujte šířku pásma a maximální délku pasivního segmentu“ | 13 |
| „Uveďte, z jakých základních aktivních prvků je složena LAN a podrobně popište jejich funkci“                                        | 14 |
| „Jaké adresy se využívají na přepínačích a jak probíhá rozhodovací proces na těchto prvcích“                                         | 14 |
| „Podrobně popište fungování switche, MAC table, Store-and-Forward Switching, Cut-Through Switching“                                  | 15 |
| „Vysvětlete pojem broadcastová a kolizní doména“                                                                                     | 15 |
| „Problémy přepínaných sítí a jejich řešení pomocí spanning-three protokolu“                                                          | 16 |
| Další materiály a zdroje                                                                                                             | 16 |

# Úvod do tématu

**Data-linková vrstva** (Data Link Layer) je **druhou** vrstvou referenčního modelu ISO/OSI. Tvoří most mezi fyzickým přenosem bitů a logickou komunikací vyšších vrstev – **přijímá pakety ze síťové vrstvy, zapouzdřuje je do rámců a zajišťuje jejich přenos mezi uzly pomocí hardwarových MAC adres**. Na rozdíl od síťové vrstvy, která směruje data napříč internetem pomocí IP adres, tato vrstva operuje výhradně v rozsahu přímého spojení mezi sousedními uzly v lokální síti.

Primární zařízení datalinkové vrstvy jsou **switche** a **bridge**, které přeposílají rámce na základě MAC adres. Dále se zde nacházejí **NIC** (Network Interface Cards), které implementují datalinkovou vrstvu pro jednotlivá zařízení.

## 1 Integrace do modelu ISO/OSI

**Ethernet** jako technologie **operuje na vrstvách 1 a 2** modelu ISO/OSI – zasahuje do fyzické vrstvy (způsob přenosu bitů) i do linkové vrstvy (přenos rámců mezi sousedními uzly). V modelu TCP/IP odpovídá vrstvě síťového rozhraní.

**Datalinková vrstva plní tyto klíčové funkce**

- Zapouzdřuje pakety vrstvy 3 (IPv4, IPv6) do rámců vrstvy 2
- Umožňuje vyšším vrstvám přístup k médiím – protokoly vyšší vrstvy neznají typ použitého média
- Provádí detekci chyb a zahazuje poškozené rámce
- Adresuje komunikaci pomocí MAC adres (ne IP adres)
- Při každém skoku na routeru: přijme rámeček → rozbalí → znovu zapouzdří → odešle

### 1.1 Podvrstvy IEEE 802

IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers – organizace, která standardizuje technologie pro datové sítě.

Datalinková vrstva se dělí na dvě podvrstvy:

**LLC (Logical Link Control) – IEEE 802.2** Komunikuje mezi síťovým **softwarem** vyšších vrstev a **hardwarem**. Do rámce vkládá informaci o použitém protokolu vrstvy 3 (IPv4, IPv6), což umožňuje více protokolům sdílet stejné síťové rozhraní a médium.

**MAC (Media Access Control) – IEEE 802.3 / 802.11 / 802.15** Implementována **v hardwaru (NIC - Network Interface Card)**. Zapouzdřuje data, přidává MAC adresy a kontrolní součet, řídí přístup k médiu. U half-duplexu řídí tok dat, u full-duplexu není řízení přístupu potřeba.

## 2 Topologie sítí

Data-linková vrstva „vidí“, logickou topologii, která určuje způsob řízení přístupu k médiím a typ rámování.

### 2.1 Fyzická vs. logická topologie

**Fyzická topologie** Dáno fyzickým zapojením kabelů a uzlů – sběrnice, kruh, hvězda, strom, mesh.

**Logická topologie** Způsob vzájemné komunikace uzlů, nemusí odpovídat fyzické topologii.

### 2.2 WAN topologie

**Point-to-point** Permanentní přímý spoj mezi dvěma zařízeními. Pomocí protokolu PPP - *Point-to-Point Protocol* lze komunikovat přes zprostředkující zařízení bez změny logické topologie.

**Hub and Spoke** Hvězdicová topologie – centrální router, přes který tečou data ostatních uzlů.

**Mesh** Každé zařízení propojeno s každým. Vysoká odolnost, vysoké náklady.

### 2.3 LAN topologie

**Bus (sběrnice)** Zastaralá, dříve koaxiální kabel. Levná, bez potřeby switchů, ale sdílené médium = kolize.

**Ring (kruh)** Uzavřená smyčka, v případě výpadku uzlu nutné přemostění NIC.

**Star (hvězda)** Dnes standard – všechna zařízení připojena k aktivnímu prvku (switch).

**Mesh** Přímé propojení více uzlů, používáno hybridně.

## 3 Duplex a řízení přístupu k médiu

### 3.1 Simplex vs. Half-duplex vs. Full-duplex

**Simplex** Komunikace pouze jedním směrem (např. televize). Žádná interakce.

**Half-duplex** Obě zařízení mohou vysílat i přijímat, ale ne současně. Používá WLAN a starší sběrníkové topologie. Vyžaduje metody řízení přístupu.

**Full-duplex** Obě zařízení komunikují současně. Switche pracují defaultně ve full-duplexu. Po připojení k hubu se mohou přepnout do half-duplexu.

**Důležité:** Obě propojená rozhraní musí fungovat ve stejném duplexním režimu. Neshoda způsobuje latenci a kolize. Funkce **Auto-Negotiation** vyjednává duplex automaticky – pokud je na jedné straně vypnuta, může dojít k neshodě.

### 3.2 Metody řízení přístupu (Half-duplex)

#### CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection)

Používáno v drátovém Ethernetu s huby (bus topologie).

- NIC naslouchá médium – pokud je ticho, vysílá.
- 1. Pokud dvě stanice vysílají současně → kolize.
- 2. Stanice detekuje kolizi (amplituda na médium > normální nebo porovnání dat), vyšle JAM signál.
- 3. Všechny stanice přestanou vysílat, po náhodné době zkusí znovu.
- Čím více zařízení, tím vyšší pravděpodobnost kolize.

#### CSMA/CA (Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance)

Používáno na WLAN (bezdrátové sítě).

- Před vysíláním stanice naslouchá, zda je médium volné.
- Při volném médium ohlásí ostatním, že bude vysílat (médium si „zamluví“, rezervuje časové okno).
- Příjemce posílá potvrzení odesílateli (ACK).
- Switche CSMA nepoužívají – pracují ve full-duplexu.

### 3.3 Porovnání CSMA/CD a CSMA/CA

| Vlastnost  | Ethernet (CSMA/CD) | Wi-Fi (CSMA/CA)                |
|------------|--------------------|--------------------------------|
| Typ sítě   | Kabelová           | Bezdrátová                     |
| Kolize     | Detekuje a řeší je | Snaží se jim předcházet        |
| Efektivita | Vyšší              | Nižší (vyšší režie komunikace) |
| Latence    | Nižší              | Vyšší                          |

## 4 Ethernet a ethernetový rámeček

Ethernet je dnes dominantní technologie pro LAN sítě. Rychlosti sahají od 10 Mb/s až po 100 Gb/s.

**Poznámka:** U drátových metalických rozhraní (BASE-T) je maximální délka jednoho segmentu omezena na **100 metrů**.

## 4.1 Verze Ethernetu

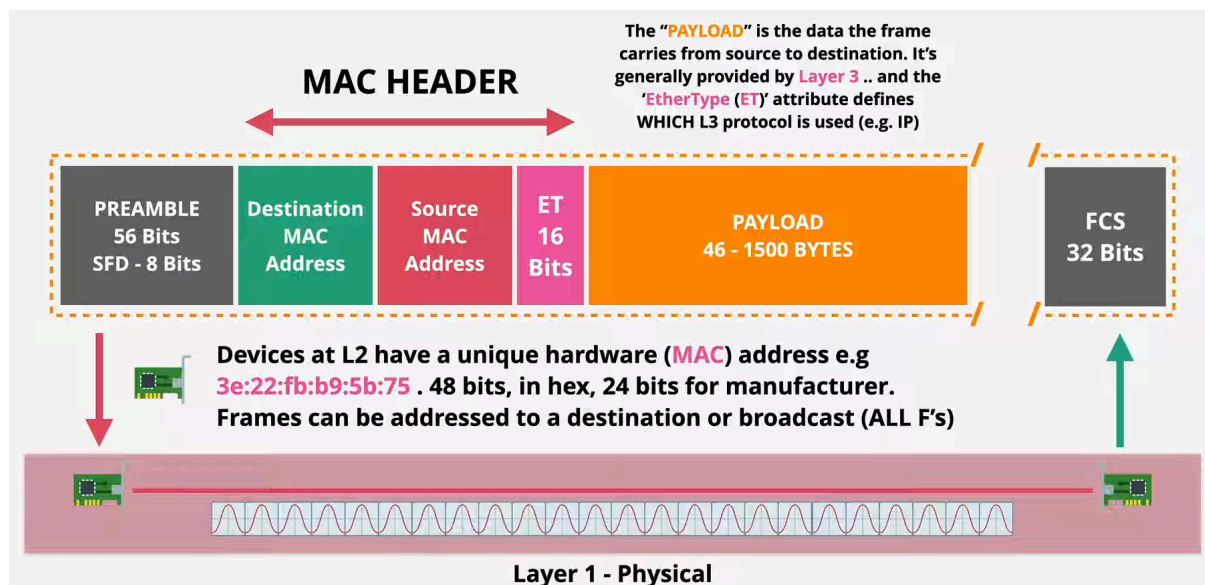
| Verze                   | Rychlost    | Poznámka                              |
|-------------------------|-------------|---------------------------------------|
| Ethernet                | 10 Mb/s     | Původně bus + koax, dnes hvězda + UTP |
| Fast Ethernet           | 100 Mb/s    | Dnes považován za základní verzi      |
| Gigabit Ethernet        | 1 Gb/s      | Všechny páry UTP, zpětně kompatibilní |
| 10 Gigabit Ethernet     | 10 Gb/s     | UTP (Cat6a/Cat7) i optika             |
| 40/100 Gigabit Ethernet | 40–100 Gb/s | Datová centra, drahá technologie      |

## 4.2 Struktura ethernetového rámce

Minimální velikost rámce je 64 bytů, maximální 1518 bytů. Rámce mimo tento rozsah jsou automaticky zahozeny.

*Tabulka se nachází na další stránce kvůli své velikosti.*

| Pole rámce                                                     | Velikost    | Klíčová funkce a význam                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Preamble</b>                                                | 7 B         | Střídavé nuly a jedničky (10101010...) sloužící pro hardwarovou synchronizaci hodin příjemce.                                                     |
| <b>SFD</b><br>( <i>Start Frame Delimiter</i> )                 | 1 B         | Končí sekvenci 11 a oznamuje příjemci: „Pozor, následující bajt je již začátek samotného rámce.“                                                  |
| <b>Cílová MAC adresa</b><br>( <i>Destination MAC Address</i> ) | 6 B         | 48bitová fyzická adresa příjemce (Unicast/Multicast/Broadcast). Switch ji čte jako první, aby mohl rámec ihned začít směřovat do správného portu. |
| <b>Zdrojová MAC adresa</b><br>( <i>Source MAC Address</i> )    | 6 B         | 48bitová fyzická adresa odesílatele (síťové karty).                                                                                               |
| <b>Typ / Délka</b><br>( <i>EtherType</i> )                     | 2 B         | Určuje, jaký protokol z vyšší (síťové) vrstvy je zabalen uvnitř dat (např. 0x0800 pro IPv4, 0x08DD pro IPv6).                                     |
| <b>Data</b><br>( <i>Payload</i> )                              | 46 - 1500 B | Samotný zapouzdřený paket z vyšší vrstvy. Pokud jsou data menší než 46 B, doplní se prázdnou výplní ( <i>padding</i> ) na minimální délku.        |
| <b>FCS</b><br>( <i>Frame Check Sequence</i> )                  | 4 B         | Kontrolní součet (32-bit CRC) vypočítaný ze všech polí. Pokud výpočet příjemci nesouhlasí, rámec bez milosti zahodí jako poškozený.               |



Obrázek 1: Struktura ethernetového rámce

## 5 MAC adresy

MAC adresa je unikátní 48bitový identifikátor síťového rozhraní (NIC), označovaná jako BIA (Burned-In Address) – vypálena do ROM. Běžně se zapisuje hexadecimálně, např. 00:1A:2B:3C:4D:5E. Při spuštění zařízení se zkopíruje do RAM.

Prvních 24 bitů tvoří OUI (Organizationally Unique Identifier) přiřazený výrobcí od IEEE, dalších 24 bitů je unikátní číslo přiřazené výrobcem. Duplicita je možná (chyba výroby, softwarová změna).

### 5.1 Typy MAC adres

**Unicast** Konkrétní jedno zařízení.

**Multicast** Skupina zařízení, adresa odvozena z IP multicast adresy.

**Broadcast** Všechna zařízení v segmentu – adresa FF:FF:FF:FF:FF:FF.

## 6 ARP (Address Resolution Protocol) a komunikace v síti

### 6.1 Princip fungování protokolu ARP

Když chce zařízení odeslat data na určitou IP adresu v lokální síti, potřebuje k tomu znát její fyzickou MAC adresu. Postup překladu IP adresy na MAC adresu probíhá takto:

1. **Kontrola paměti (ARP cache):** Zařízení se nejprve podívá do své paměti, zda už danou MAC adresu nezná.
2. **ARP Request (Broadcast):** Pokud ji nezná, odešle do sítě všem zařízením výzvu: „Kdo má IP X.X.X.X? Pošlete mi svou MAC adresu.“



3. **ARP Reply (Unicast):** Zařízení, které má dotazovanou IP adresu, odpoví přímo odesílateli a pošle mu svou MAC adresu.
4. **Uložení a odeslání:** Odesílatel si údaj uloží do ARP cache, sestaví ethernetový rámec a úspěšně odešle data.

## 6.2 Zjištění ARP tabulky ve Windows

Pro zobrazení uložených dvojic IP adres a MAC adres (ARP cache) se v příkazovém řádku používá příkaz:

```
1 C:\> arp -a
```

cmd

## 6.3 Komunikace mimo lokální síť (Default Gateway)

Pokud počítač komunikuje se zařízením v **jiné síti** (např. načítá webovou stránku z internetu), data odesílá na svou výchozí bránu (router).

- **Na 2. vrstvě (Rámec):** Zdrojová MAC adresa patří odesílajícímu PC, cílová MAC adresa patří routeru (Default Gateway).
- **Na 3. vrstvě (Paket):** Zdrojová IP adresa patří PC, cílová IP adresa patří konečnému příjemci (serveru kdesi v internetu).

IP adresy zajišťují globální doručení (End-to-End), zatímco MAC adresy se mění při každém přeskoku přes router (Hop-to-Hop).

## 7 Aktivní prvky sítě

**Repeater (opakovač)** Zesiluje a opravuje signál fyzické vrstvy. Nepracuje s rámcí.

**Hub** Multiportový repeater. Přijatý signál vysílá na všechny porty – vytváří jednu sdílenou kolizní doménu. Dnes se téměř nepoužívá.

**Bridge** Pracuje na datalinkové vrstvě. Má MAC tabulku, odděluje kolizní domény mezi segmenty.

**Switch** Multiportový bridge. Přeposílá rámce pouze na cílový port dle MAC tabulky. Vytváří pro každé zařízení vlastní kolizní doménu. Broadcast a multicast šíří na všechny porty. Defaultně pracuje ve full-duplexu.

**Router** Pracuje na vrstvě 3. Směruje pakety dle IP adres, propojují různé sítě a odděluje broadcastové domény.

### 7.1 Kolizní a broadcastové domény

**Kolizní doména**

- Část sítě, kde může docházet ke kolizím rámců. Switch každý port izoluje do vlastní kolizní domény. Hub celou síť spojuje do jedné velké kolizní domény.

**Broadcastová doména**

- Část sítě, kam se šíří broadcast (rámce typu `FF:FF:FF:FF:FF:FF`). Switch broadcastovou doménu nerozděluje – to dělá až router (nebo nasazení VLAN).

**Poznámka:** Switche jsou dnes standardem pro LAN sítě, protože efektivně přeposílají data pouze tam, kde jsou potřeba, a minimalizují kolize. Routery se používají pro propojení různých sítí a směrování dat na internetu.

### 7.2 Funkce switche – MAC tabulka (CAM)

Switch buduje a udržuje svou MAC (Content Addressable Memory) tabulku dynamicky na základě procházejícího provozu. Tabulka mapuje vazbu mezi [MAC adresa <-> Fyzický port].

Zpracování každého příchozího rámce probíhá ve třech fázích:

**Learning (Učení)** Switch zkontroluje zdrojovou (Source) MAC adresu rámce. Pokud ji v tabulce nemá, zapíše si ji společně s číslem portu, ze kterého rámec přišel. Pokud ji zná, pouze obnoví její časovač.

**Forwarding (Přeposílání)** Switch se podívá na cílovou (Destination) MAC adresu. Pokud tuto adresu v tabulce najde, rámec cíleně odešle pouze na daný konkrétní port.

**Flooding (Zaplavení)** Pokud cílová MAC adresa v tabulce **není** (tzv. *Unknown Unicast*), switch rámec rozešle do **všech aktivních portů** kromě toho, kterým rámec přišel. Jakmile cíl odpoví, switch se jeho polohu naučí (*Learning*).

**Broadcast a Multicast** Rámce s všesměrovou adresou (např. ARP dotaz s cílem `FF:FF:FF:FF:FF:FF`) se nehledají v tabulce a switch je automaticky šíří na všechny porty kromě příchozího.

**Aging time (Stárnutí)** Záznamy v CAM tabulce nezůstávají navždy. Pokud zařízení delší dobu nekomunikuje, jeho záznam po vypršení časovače (typicky **5 minut**) z tabulky zmizí, což udržuje tabulku aktuální při změnách topologie.

## 7.3 Metody přepínání rámců

**Store-and-Forward Switch** přijme celý rámec, ověří CRC, teprve poté odešle. Nezbytné pro QoS. Vyšší latence, ale žádné poškozené rámce neprojdou. Běžně nejpozžívanější.

**Cut-Through – Fast-Forward** Rámec se odesílá ihned po přečtení cílové MAC (bez čekání na zbytek). Nejnížší latence, ale přeposílá i chybná data.

**Cut-Through – Fragment-Free** Kontrola prvních 64 bytů (nejčastější velikost kolizních fragmentů), poté odeslání. Kompromis mezi rychlostí a spolehlivostí.

## 7.4 Buffery switche

**Port-based memory** Každý port má vlastní frontu. Jeden přetížený port může zpomalit ostatní.

**Shared memory** Společný buffer pro všechny porty, dynamicky přidělován. Efektivnější využití paměti.

## 7.5 Broadcastová a kolizní doména

**Kolizní doména** Část sítě, kde může docházet ke kolizím rámců. Switch každý port izoluje do vlastní kolizní domény. Hub celou síť spojuje do jedné velké kolizní domény.

**Broadcastová doména** Část sítě, kam se šíří broadcast (rámce typu `FF:FF:FF:FF:FF:FF`). Switch broadcastovou doménu nerozděluje – to dělá až router (nebo nasazení VLAN).

## 7.6 Problémy přepínaných sítí – Spanning Tree Protocol (STP)

Propojení více switchů kruhovou topologií kvůli záloze může způsobit **síťové smyčky** a **broadcast storm** (broadcast se šíří donekonečna a způsobí

zahlcení sítě a nestabilitu MAC tabulek). STP tomuto brání. Vypočítá topologii bez smyček tím, že:

1. Zvolí root bridge (hlavní přepínač sítě).
2. Určí nejkratší trasy ke každému uzlu.
3. Nadbytečné (záložní) spoje dočasně zablokuje.

## 8 Základní konfigurace switche (Cisco IOS)

### 8.1 Přístupové metody

**Console** Přímé připojení konzolového kabelu do console portu.

**SSH (Secure Shell)** Šifrované vzdálené připojení přes virtuální interface (VTY).

**Telnet** Nezašifrované vzdálené připojení – veškerá data v plaintextu, nedoporučeno.

### 8.2 Příkazové módy

**User EXEC (>)** Omezená práva, pouze zobrazení. Vstup: zapnutí zařízení.

**Privileged EXEC (#)** Plná práva. Vstup: `enable`, výstup: `disable`.

**Global Configuration** Vstup: `configure terminal`, výstup: `exit` nebo `end` / `Ctrl+Z`.

**Line Configuration** `line console 0`, `line vty 0 15`.

**Interface Configuration** `interface vlan 1`, `interface fastethernet 0/1`.

### 8.3 Základní příkazy

cisco\_ios

```

1 hostname JMENO // nastavení názvu zařízení
2 enable secret HESLO // heslo pro privilegovaný mód
3 line console 0
4 password HESLO
5 login
6 line vty 0 15 // SSH/Telnet přístup (16 linek)
7 password HESLO
8 login
9 service password-encryption // slabé šifrování hesel v konfiguraci
10 banner motd # Varování: pouze autorizovaný přístup! #
11 interface vlan 1 // SVI pro vzdálenou správu
12 ip address 192.168.1.10 255.255.255.0
13 no shutdown
14 ip default-gateway 192.168.1.1 // výchozí brána pro switch
15 copy running-config startup-config // uložení konfigurace do NVRAM
16 show running-config // zobrazení aktuální konfigurace
17 ping 192.168.1.1 // test konektivity
18 traceroute 192.168.1.1 // sledování trasy paketů

```

**Poznámka k SVI:** Switch Virtual Interface (VLAN 1) je virtuální rozhraní pro vzdálenou správu switche. Switche nativně nepracují na vrstvě 3 – SVI jim umožňuje mít IP adresu pro SSH/Telnet přístup.

## Odpovědi na zadané podotázky

Každá otázka na začátku odpovědi obsahuje odkaz na konkrétní kapitolu v zápise s proklikem

*„Jakou metodu přístupu k médiu používá ethernet, porovnejte s jinou metodou. Porovnejte jednotlivé metody (výhody / nevýhody)“*

> Kapitola 3.2

Ethernet používá metodu **CSMA/CD** (*Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection*) pro řízení přístupu k médiu v half-duplexních sítích. V porovnání s **CSMA/CA** (*Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance*), která se používá ve Wi-Fi, má **CSMA/CD nižší režii a latenci**, ale je **náchylnější ke kolizím**, zejména při větším počtu zařízení. **CSMA/CA se snaží kolizím předcházet** rezervací média, což zvyšuje spolehlivost, ale také zvyšuje režii a latenci.

*„Vyjmenujte jednotlivé varianty ethernetu na metalickém médiu, u každého definujte šířku pásma a maximální délku pasivního segmentu“*

> Kapitola 4.1

U metalických rozhraní je maximální délka segmentu omezena na 100 metrů kvůli útlumu signálu a ztrátám způsobeným elektromagnetickým rušením. Pro delší vzdálenosti se používají optické kabely.

**Ethernet (10BASE-T)** 10 Mb/s, max. délka segmentu 100 m

**Fast Ethernet (100BASE-TX)** 100 Mb/s, max. délka segmentu 100 m

**Gigabit Ethernet (1000BASE-T)** 1 Gb/s, max. délka segmentu 100 m

**10 Gigabit Ethernet (10GBASE-T)** 10 Gb/s, max. délka segmentu 100 m  
(při použití kvalitního kabelu Cat6a nebo Cat7)

**40/100 Gigabit Ethernet (40GBASE-T / 100GBASE-T)** 40-100 Gb/s, max. délka segmentu 30-50 m (při použití kabelů Cat8)

**„Uved'te, z jakých základních aktivních prvků je složena LAN a podrobně popište jejich funkci“**

> Kapitola 7

Mezi základní aktivní prvky LAN patří:

**Nic (Network Interface Card)** Síťová karta v každém zařízení, která implementuje datalinkovou vrstvu a umožňuje komunikaci přes síť. Obsahuje MAC adresu a zajišťuje zapouzdření dat do rámců.

**Repeater (opakovač)** Zesiluje a opravuje signál fyzické vrstvy. Nepracuje s rámcem, pouze s bity.

**Hub** Multiportový repeater. Přijatý signál vysílá na všechny porty, čímž vytváří jednu velkou kolizní doménu. Dnes se téměř nepoužívá kvůli neefektivitě.

**Bridge** Pracuje na datalinkové vrstvě. Má MAC tabulku, odděluje kolizní domény mezi segmenty, ale neodděluje broadcastové domény.

**Switch** Multiportový bridge. Přeposílá rámce pouze na cílový port dle MAC tabulky, čímž vytváří pro každé zařízení vlastní kolizní doménu. Broadcast a multicast šíří na všechny porty. Defaultně pracuje ve full-duplexu.

**Router** Pracuje na vrstvě 3. Směruje pakety dle IP adres, propojují různé sítě a odděluje broadcastové domény. Nezbytný pro komunikaci mezi různými sítěmi (např. LAN a internet).

**„Jaké adresy se využívají na přepínačích a jak probíhá rozhodovací proces na těchto prvcích“**

> Kapitola 7.2

Switche využívají **MAC adresy** pro rozhodování o přeposílání rámců. Při příjmu rámce switch nejprve zkontroluje **zdrojovou** MAC adresu a aktualizuje svou MAC tabulku (CAM) s informací, z kterého portu rámec přišel (proces *Learning*). Poté se podívá na **cílovou** MAC adresu:

- Pokud ji v tabulce **najde**, rámec **přepošle pouze na odpovídající port** – jedná se o doručení typu **Known Unicast** (známý unicast).
- Pokud ji **nenajde**, switch rámec **zaplaví (flooding)** do všech portů kromě toho, kterým přišel – jedná se o doručení typu **Unknown Unicast** (neznámý unicast).
- Broadcastové rámce (s cílovou adresou **FF:FF:FF:FF:FF:FF**) a multicastové rámce se **automaticky šíří do všech aktivních portů kromě příchozího**.

## „Podrobně popište fungování switche, MAC table, Store-and-Forward Switching, Cut-Through Switching“

> Kapitola 7.2

> Kapitola 7.3

Switch buduje a udržuje svou MAC tabulku (CAM - Content Addressable Memory) dynamicky na základě procházejícího provozu. Tabulka mapuje vazbu mezi [MAC adresa <-> Fyzický port]. Při příjmu rámce switch nejprve zkontroluje **zdrojovou** MAC adresu a aktualizuje svou MAC tabulku s informací, z kterého portu rámec přišel. Poté se podívá na **cílovou** MAC adresu:

- Pokud ji v tabulce **najde**, rámec **přepośle pouze na odpovídající port** – jedná se o doručení typu **Known Unicast**.
- Pokud ji **nenajde**, switch rámec **zaplaví (flooding) do všech portů** kromě toho, kterým přišel – jedná se o doručení typu **Unknown Unicast**.
- Broadcastové rámce (s cílovou adresou **FF:FF:FF:FF:FF:FF**) a multicastové rámce se **automaticky šíří do všech aktivních portů kromě příchozího**.

**Store-and-Forward Switching** Switch přijme celý rámec do vyrovnávací paměti a ověří jeho integritu pomocí kontrolního součtu (CRC) v patičce. Teprve poté jej přepośle dál. Zajišťuje, že se síť nešíří poškozené rámce, ale daňovou za to je vyšší latence.

**Cut-Through Switching** Switch nečeká na stažení celého rámce, ale začne ho přeposílat okamžitě, jakmile přečte cílovou MAC adresu. Nabízí extrémně nízkou latenci, avšak nevýhodou je, že neprovádí kontrolu chyby a propouští i poškozené rámce.

## „Vysvětlete pojem broadcastová a kolizní doména“

> Kapitola 7.1

**Kolizní doména** Část sítě, kde může docházet ke kolizím rámců. Switch každý port izoluje do vlastní kolizní domény. Hub celou síť spojuje do jedné velké kolizní domény.

**Broadcastová doména** Část sítě, kam se šíří broadcast (rámce typu **FF:FF:FF:FF:FF:FF**). Switch broadcastovou doménu nerozděluje – to dělá až router (nebo nasazení VLAN).

V praxi to znamená, že v kolizní doméně může docházet ke kolizím datových rámců, což snižuje výkon sítě. Broadcastová doména určuje rozsah, ve kterém se šíří broadcastové zprávy, což může také ovlivnit výkon a bezpečnost sítě.

## *„Problémy přepínaných sítí a jejich řešení pomocí spanning-three protokolu“*

> Kapitola 7.6

Propojení více switchů kruhovou topologií kvůli záloze může způsobit **síťové smyčky** a **broadcast storm** (broadcast se šíří donekonečna a způsobí zahlcení sítě a nestabilitu MAC tabulek). Spanning Tree Protocol (STP) tomuto brání. Vypočítá topologii bez smyček tím, že:

1. Zvolí root bridge (hlavní přepínač sítě).
2. Určí nejkratší trasy ke každému uzlu.
3. Nadbytečné (záložní) spoje dočasně zablokuje.

## Další materiály a zdroje

- Youtube - The Data Link Layer - pt. 1
  - Youtube - The Data Link Layer - pt. 2
  - Cisco Commands Cheat Sheet
-